

BIOLOGIJA

2018 m. valstybinio brandos egzamino užduotis
Pakartotinė sesija

2018 m. birželio 26 d.

Egzamino trukmė – 3 val. (180 min.)

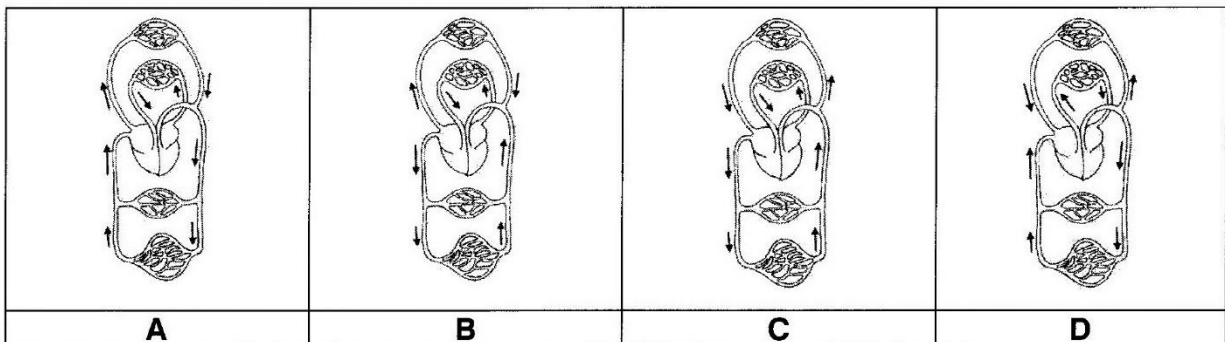
NURODYMAI

1. Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kitokio aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
2. **Išitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su jūsų eilės numeriu egzamino vykdymo protokole.**
3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra palikta vietos juodraščiui. Jei neabejojate dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. **Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!**
4. Per egzaminą galite rašyti juodai rašančiu tušinuku, pieštuku, naudotis trintuku, liniuote ir skaičiuotuvu be tekstinės atminties.
5. **Atsakymų lape** rašykite ir braižykite **tik juodai** rašančiu tušinuku tvarkingai ir įskaitomai.
6. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo priemonėmis. Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami.
7. Stenkitės atsakyti į kuo daugiau klausimų, neatsižvelgdami į tai, pagal kurio kurso (bendrojo ar išplėstinio) programą dalyko mokėtės mokykloje. Neatsakę į kurį nors klausimą, nenusiminkite ir stenkitės atsakyti į kitus.
8. Pasirinktus atsakymus į **I dalies** klausimus atsakymų lape pažymėkite kryželiu (žymėkite tik vieną atsakymo variantą). Jei pažymėsite neaiškiai arba daugiau kaip vieną atsakymo variantą, tas klausimas bus vertinamas 0 taškų. Suklydę atsakymą taisykite atsakymų lape nurodytoje vietoje.
9. **II dalies** klausimų atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje.
10. **III ir IV dalių** klausimų išsamius atsakymus, paaiškinimus įrašykite atsakymų lape tam skirtoje vietoje. Už ribų parašyti atsakymai nebus vertinami.
11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių.
12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.
Linkime sėkmės!

I dalis

Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 tašku. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną teisingą atsakymą.

- 01.** Kuris angliavandenis augalų ląstelių sienelėms suteikia tvirtumo?
- A Celiuliozė
B Gliukozė
C Glikogenas
D Krakmolas
- 02.** Kuriai cheminių junginių grupei priskiriami antikūnai?
- A Riebalams
B Baltymams
C Monosacharidams
D Vitaminams
- 03.** Įsivaizduokite, kad draugui turite paaiškinti, kaip genetinė informacija mitozės metu pasiskirsto naujai susidariusiose ląstelėse. Kurį iš pavyzdžių tam pasitelktumėte?
- A Tortą ir ant jo esančias šešias slyvas padalijame į dvi lygias dalis taip, kad ant kiekvienos torto pusės liktų po tris sveikas slyvas.
B Tortą ir ant jo esančias šešias slyvas padalijame į dvi nelygias dalis taip, kad visos šešios slyvos liktų ant didesnės torto pusės.
C Tortą ir ant jo esančias šešias slyvas padalijame į dvi lygias dalis taip, kad ant kiekvienos torto pusės liktų po šešias skirtingų slyvų puseles.
D Tortą ir ant jo esančias šešias slyvas padalijame taip, kad viena torto pusė būtų dvigubai didesnė už kitą, o ant kiekvienos torto pusės liktų po šešias slyvų puseles.
- 04.** Tarkime, kad tėvo kraujo grupės fenotipas yra A Rh⁺, motinos – AB Rh⁻, o dukros – A Rh⁻. Kuriuo teiginiu teisingai paaiškinta apie tėvų galimybę būti kraujo donorais savo dukrai?
- A Donoru galėtų būti tik tėvas, nes sutampa jo ir dukros kraujo grupės.
B Donoru galėtų būti tik motina, nes sutampa jos ir dukros Rh faktoriaus.
C Donoru galėtų būti ir tėvas, ir motina, nes jų abiejų kraujyje yra I^A ir Rh⁻ genų.
D Donoru negalėtų būti nė vienas iš tėvų, nes jų abiejų kraujyje yra nesutampančių antigenų.
- 05.** Kurioje schemoje teisingai nurodyta kraujo tekėjimo kryptis?



06. Kuriomis sąlygomis augalo lapas išgarins daugiausia vandens?

	A	B	C	D
Aplinkos temperatūra, °C	+15	+15	+25	+25
Vėjuotumas ¹	Nevėjuota	Vėjuota	Nevėjuota	Vėjuota

07. Mokslininkai tyrė pacientus, kuriems buvo pašalinta dalis plonosios žarnos. Kurią žarnos dalį pašalinus mažiausiai sutriko pacientų maisto medžiagų įsisavinimas²?

Žarnos dalis	Gaurelių skaičius kvadratiniam centimetre	Mikrogaurelių skaičius ant vieno gaurelio
A	1500	25
B	2000	15
C	2500	20
D	3000	15

08. Kurios sudėties duona yra naudingesnė sveikatai?

	A	B	C	D
Skaidulų kiekis (g/100 g)	3,8	5,6	4,1	4,8
Cukraus kiekis (g/100 g)	6,0	6,1	0,7	2,7
Tirštiniai ir emulsikliai	Yra	Yra	Nėra	Nėra

09. Kuri iš išvardytų medžiagų mažina gliukozės koncentraciją kraujyje?

- A Amilazė
- B Hemoglobinas
- C Insulinas
- D Testosteronas

10. Inkstą galima apibūdinti kaip organą, kuris:

- A gliukozę paverčia glikogenu;
- B padidina lipidų koncentraciją kraujyje;
- C iš organizmo šalina vandens ir druskų perteklių;
- D iš amino grupių ir amoniako gamina šlapalą.

11. Kuris iš šių teiginių yra sąlyginio reflekso pavyzdys?

- A Užuodęs maisto kvapą, žmogus užsinori valgyti.
- B Netikėtai pasigirdus stipriam garsui, žmogus krūpteli ar susigūžia.
- C Palietus akies rageną ar į ją patekus svetimkūniui, akių vokai užsimerkia.
- D Spaudžiant ar kitaip mechaniškai veikiant pilvą, jo raumenys susitraukia.

¹ vėjuotumas – ветреность – wietrzność

² įsisavinimas – усвоение – przyswojenie

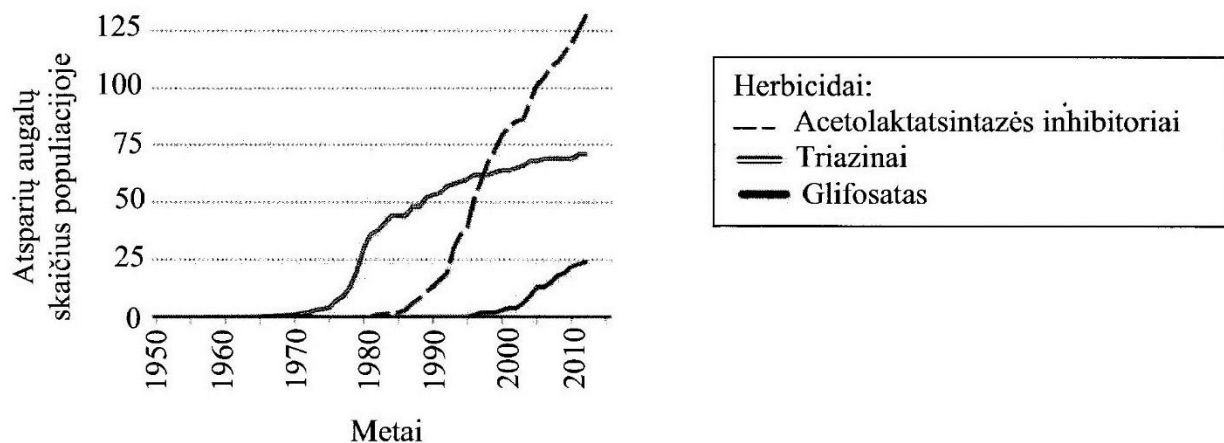
12. Skyd liaukės išskiriami hormonai žmogaus organizme:

- A reguliuoja gimdymą ir pieno išsiskyrimą;
- B nepasisavintą gliukozę paverčia glikogenu;
- C lemia plaukuotumą ir riebalų pasiskirstymą;
- D slopina kalcio ir fosforo išsiskyrimą iš kaulų į kraują.

13. Kaip vandenį taupo dykumų žinduoliai?

- A Jų inkstų žievė yra storesnė, todėl sutaupoma daugiau vandens.
- B Jų ilgesnėje nefrono kilpoje reabsorbuojama daugiau vandens.
- C Jie su prakaitu pašalina druskų perteklių.
- D Jie šalina praskiestą šlapimą.

14. Paveiksle pavaizduota, kaip kinta tam tikros augalų rūšies individų, atsparių skirtingiems herbicidams, skaičius. Kuris teiginys apie paveiksle pavaizduotą procesą yra teisingas?



- A Atsiradus laisvai nišai, joje suveši herbicidams atsparios piktžolės.
- B Dėl išskiriančiosios atrankos dalis populiacijos geriau prisitaiko prie herbicidų.
- C Išgyvena ir dauginasi herbicidams atsparūs individai, vyksta kryptingoji atranka.
- D Stabilizuojančioji atranka palaiko vyraujančią genotipą, kuris lemia rūšies atsparumą herbicidams.

15. Kurių skirtingoms grupėms priskiriamų nariuotakojų vystymasis yra panašiausias?

- A Voros¹ ir žiogai²
- B Erkės³ ir uodo
- C Vėžys⁴ ir bitės
- D Dafnijos ir grambuolio⁵

¹ voras – паук – pajak

² žiogas – кузнечик – konik polny

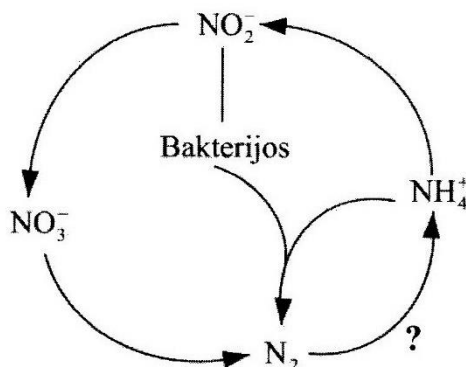
⁴ vėžys – рак – rak

⁵ grambuolis – майский жук – chrabaszcz

16. Kuriuo teiginiu teisingai apibūdinta paparčių¹ sandara ir dauginimosi būdai?

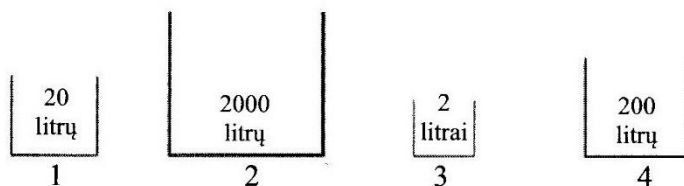
- A Turi medieną ir karnieną; dauginasi sporomis ir šakniastiebiais².
- B Turi medieną ir karnieną; dauginasi sėklomis ir šakniastiebiais.
- C Neturi medienos; dauginasi sporomis ir lapais.
- D Neturi karnienos; dauginasi sėklomis ir lapais.

17. Paveiksle schemiškai pavaizduotas azoto ciklas biosferoje. Kaip vadinamas klausuku pažymėtas procesas?



- A Denitrifikacija
- B Azoto fiksacija
- C Nitrifikacija
- D Skaidymas

18. Aiškindamas apie energijos kiekį sausumos ekosistemų mitybos lygmenyse, mokytojas pasitelkė skirtingo dydžio indų pavyzdį. Kuria seka jis turėtų išdėlioti visus indus, kad parodytų energijos kiekio pokytį, einant iš vieno lygmens į kitą?

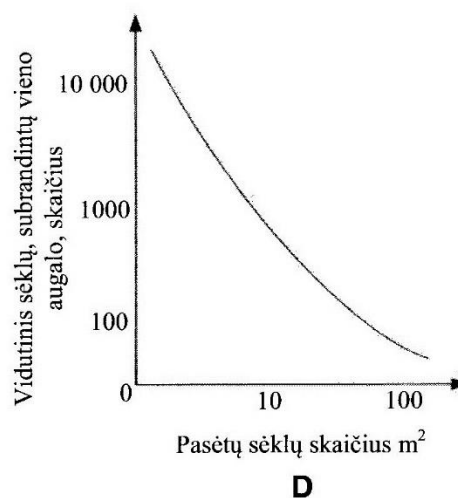
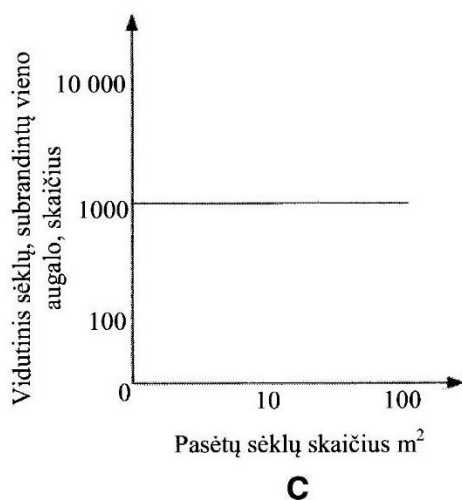
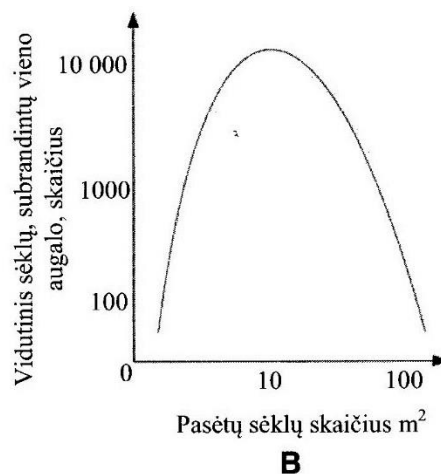
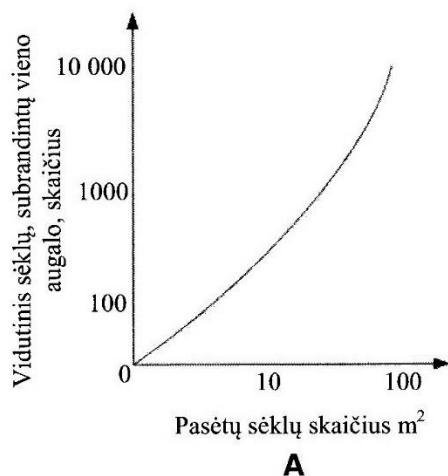


- A 1, 2, 3, 4
- B 2, 4, 1, 3
- C 3, 1, 4, 2
- D 4, 3, 1, 2

¹ papartis – папоротник – paproć

² šakniastiebis – корневищевый – kłaczce

19. Tyrėjai skirtingais tankiais pasėjo to paties augalo sėklų. Rudenį jie suskaičiavo, kiek sėklų subrandino kiekvienas augalas. Kuriame grafike teisingai parodyta augalų vislumo priklausomybė nuo augalų tankio?



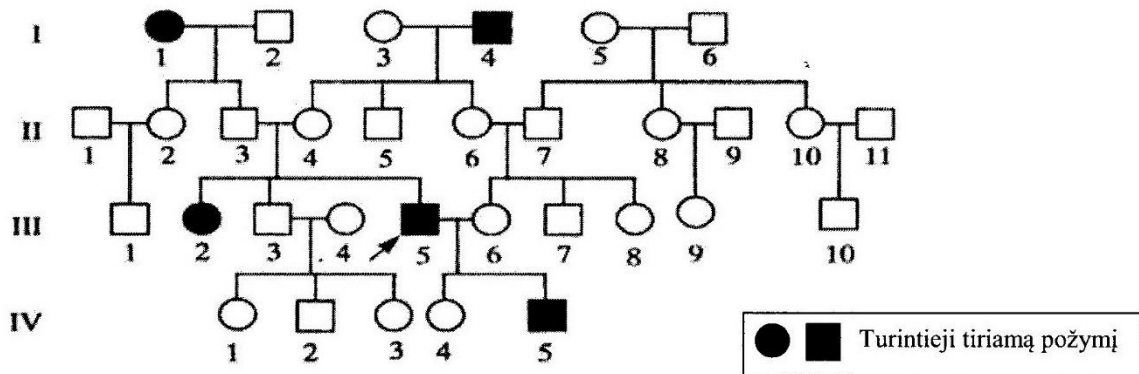
20. Kuris iš aprašytų organizmų priskiriamas gyvaėdžiams?

- A** Naudodamas saulės energiją, pasigamina organinius junginius iš anglies dioksido ir vandens.
- B** Energiją gauna oksiduodamas neorganinius junginius, o organinius junginius pasigamina iš anglies dioksido.
- C** Organinius junginius gauna mįsdamas kitų organizmų gyvais audiniais ir gyvomis ląstelėmis.
- D** Organinius junginius pasiima iš aplinkoje esančios negyvos organinės medžiagos, ją rydamas ar išoriškai virškindamas ir įsiurbdamas.

II dalis

Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 tašku.

1. Pavėksle pateiktas vieno požymio paveldėjimas per kelias kartas.



Išanalizuokite pateiktą genealoginį medį ir užrašykite III kartos vyro, pažymėto 5 numeriu, genotipą pagal tiriamą požymį. (Alelius žymėkite pirmosiomis abėcėlės raidėmis.)

Juodraštis

2. Užbaikite sakinį.

Juodraštis

Genetinės informacijos vienetas (DNR fragmentas) yra _____.

3. Jeigu šiltnamyje naudosis papildomą apšvietimą, tai šioje augalo organelėje ir naktį vyks reakcijos, kurių metu skils vandens molekulės ir susidarys ATP energija. Apie kurią augalo organelę čia kalbama?

Juodraštis

4. Po valgio kraujyje pradeda mažėti tam tikro hormono kiekis. Įvardykite šį hormoną.

Juodraštis

5. Iš ko sudaryta žinduolių periferinė nervų sistema?

Juodraštis

6. Kaip vadinama vidaus sekrecijos liauka, išskirianti augimo ir kitas liaukas stimuliuojančius hormonus?

Juodraštis

7. Įrašykite trūkstantą mitybos grandinės narį.

Juodraštis

Mėlynė → Vikšras → _____ → Paukštvanagis → Lapė

8. Kaip vadinami organizmai, kurie naudojami kitais gyvais organizmais kaip gyvenamąją aplinką ir maisto medžiagų šaltiniu?

Juodraštis

9. Termitų žarnyne gyvena celiuliozę skaidantys pirmuonys. Įvardykite šiame pavyzdyje aprašytą rūšių tarpusavio santykį.

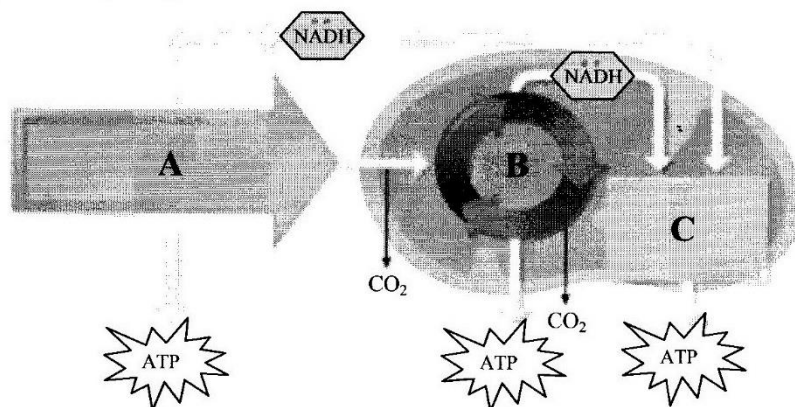
Juodraštis

10. Kokių priemonių imamasi Lietuvoje, siekiant išsaugoti nykstančias žuvų rūšis? Nurodykite vieną priemonę.

Juodraštis

III dalis

1 klausimas. Paveiksle schemiškai pavaizduoti energijos virsmai fotosintezę vykdančio vienaląsčio organizmo ląstelėje.



1. Kuriai organizmų karalystei priklauso šis organizmas?

Juodraštis

(1 taškas)

2. Įvardykite paveiksle pavaizduotą procesą.

Juodraštis

(1 taškas)

3. Įvardykite raidėmis pažymėtus etapus.

Juodraštis

A –

B –

C –

(2 taškai)

4. Palyginkite A ir C etapus, nurodydami jų vyksmo vietą ir susidariusios energijos (ATP) kiekį.

Juodraštis

(2 taškai)

5.1. Tam, kad galėtų vykti A etapas, būtina tam tikra medžiaga. Įvardykite šią medžiagą.

Juodraštis

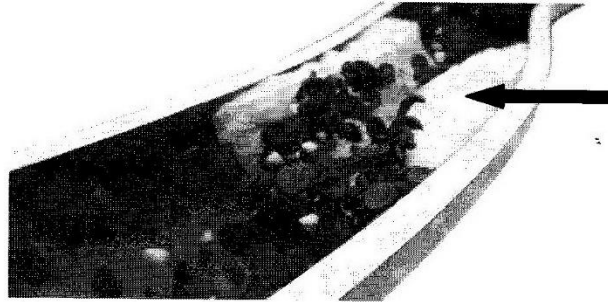
(1 taškas)

5.2. Kaip šis organizmas apsirūpina medžiaga, kurią įvardijote atsakydami į 5.1 klausimą?

Juodraštis

(1 taškas)

2 klausimas. Į gydytoją kreipėsi pacientas dėl padidėjusio kraujospūdžio. Jeigu galėtume matyti šio paciento arterijas, jos atrodytų maždaug taip, kaip schemiškai pavaizduota paveiksle.



1.1. Kas paveiksle pažymėta rodykle?

Juodraštis

(1 taškas)

1.2. Nurodykite dvi priežastis, dėl kurių galėjo atsirasti rodykle pažymėtos sankaupos.

Juodraštis

1 priežastis

2 priežastis

(2 taškai)

1.3. Susiekite padidėjusį kraujospūdį su kraujagyslėse susidariusiomis sankaupomis.

Juodraštis

(2 taškai)

2. Kaip nepažeistos arterijos prisitaikiosu atlaikyti didelį spaudimą? Nurodykite vieną jų ypatybę.

Juodraštis

(1 taškas)

3 klausimas. Pastaraisiais metais mokslininkai kuria ir išbando nanorobatus – labai mažų matmenų sistemas, skirtas atlikti tam tikras funkcijas: pernešti vaistus į konkrečią organizmo vietą, atpažinti vėžines ląsteles, išvalyti kraują nuo nepageidaujamų medžiagų, padėti gydyti pažeistus audinius ir pan.

1.1. Ištyrus vieną pacientą, paaiškėjo, kad jo kraujyje trūksta tam tikros medžiagos, todėl kraujas negali pakankamai prisisotinti deguonimi. Kokia tai medžiaga?

Juodraštis

(1 taškas)

1.2. Norint išgydyti tokį pacientą, jam planuojama suleisti nanorobotų. Kurių kraujo ląstelių funkcijas jie turėtų atlikti?

Juodraštis

(1 taškas)

2.1. Ištirto paciento kraujyje trūko ir vieno cheminio elemento. Šis elementas yra kraujo ląstelių, kurias įvardijote atsakydami į 1.2 klausimą, sudėtinė dalis. Nurodykite šį cheminį elementą.

Juodraštis

(1 taškas)

2.2. Kai trūksta šio cheminio elemento, žmogus dažnai jaučiasi pavargęs. Paaiškinkite, kaip šio elemento trūkumas susijęs su nuolatiniu nuovargiu.

Juodraštis

(2 taškai)

3.1. Jeigu nanorobotai galėtų patekti į kraują tik per kvėpavimo sistemą, kuriomis šios sistemos dalimis jie keliautų? Išvardykite dalis tokiu eiliškumu, koku jomis keliautų nanorobotai.

Juodraštis

_____ → _____ → _____ → _____

(2 taškai)

3.2. Į kurią širdies dalį atitekėtų kraujas iš plaučių kartu su patekusiais nanorobotais?

Juodraštis

(1 taškas)

4. Tarkime, kad paciento organizme esantys nanorobotai gali per kraujagyslių sienelę suleisti vaistus. Į kurią kraujagyslę nanorobotas turėtų suleisti vaistus, kad jie greičiausiai pasiektų inkstus? Atsakymą paaiškinkite.

Juodraštis

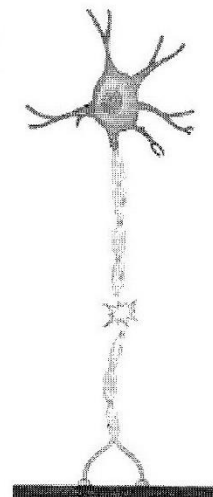
(2 taškai)

5. Jeigu nanorobotai galėtų prasiskverbti pro kraujagyslių sienelę, kurioje žmogaus organizmo vidinėje terpėje jie cirkuliuotų, išėję iš kraujagyslių?

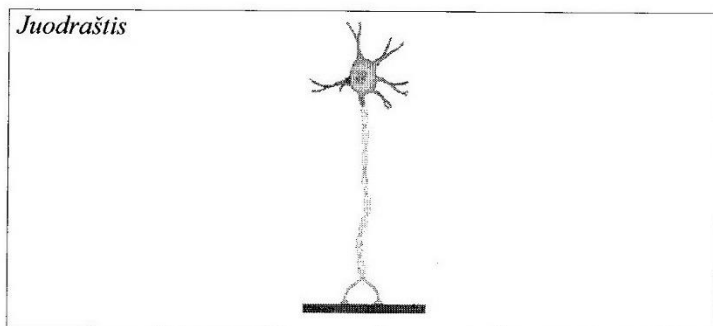
Juodraštis

(1 taškas)

- 4 klausimas.** Pažeidus nervą, tam tikros kūno dalys tampa nejautrios arba jas suparalyžiuoja. Tokio pažeidimo atveju nervinių ląstelių kūnai nebeatsinaujina, o aksonai gali ataugti toje pačioje vietoje. Pažeidus aksoną, tam tikrą laiką juo negali keliauti nerviniai impulsai. Paveiksle pavaizduotas pažeistas neurono aksonas.



1. Rodykle pažymėkite, kuria kryptimi nerviniai impulsai keliautų nepažeisto judinamojo neurono aksonu.



(1 taškas)

- 2.1. Tarkime, kad pažeistas neuronas yra sudėtinė nesąlyginio reflekso lanko, susidarančio reaguojant į temperatūros pokyčius, dalis. Žmogus, prisilietęs prie karšto puodo dangčio, neatitraukė rankos. Kodėl taip atsitiko? Atsakymą susiekite su neurono pažeidimu.

Juodraštis

(1 taškas)

- 2.2. Pateikite dar du nesąlyginio reflekso pavyzdžius.

Juodraštis

1 pavyzdys

2 pavyzdys

(2 taškai)

3. Reflekso lanką sudarantys neuronai yra susijungę vienas su kitu. Paaiškinkite, kaip nervinis impulsas perduodamas iš vieno neurono į kitą.

Juodraštis

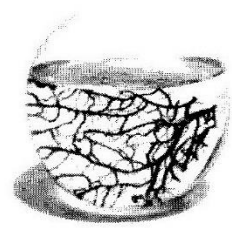
(3 taškai)

4. Kurioje smegenų dalyje apdorojama gauta informacija, vykstant nesąlyginiam refleksui?

Juodraštis

(1 taškas)

- 5 klausimas.** Uždara ekologinė sistema gali egzistuoti, negaudama jokių medžiagų iš išorės. Paprastai tokios yra žmogaus dirbtinai sukurtos mažos ekosistemos, vadinamos ekosferomis. Jose vienos rūšies išskiriamus medžiagų apykaitos produktus turi panaudoti bent viena kita rūšis. Tokios ekosferos gali būti ir visai nedidelės. Jų galima įsigyti specializuotose parduotuvėse. Vienoje iš parduodamų ekosferų jūriniame vandenyje gyvena: a) du mažų krevečių patinėliai, b) dumbliai¹ ir c) bakterijos.



1. Kurioms funkcinėms gyvosios gamtos karalijoms priskiriami išvardyti organizmai?

Juodraštis

a)

b)

c)

(2 taškai)

2. Įvardykite, koks mitybos būdas būdingas tokioje ekosferoje gyvenančioms bakterijoms. Apibūdinkite šį mitybos būdą.

Juodraštis

Mitybos būdas

Apibūdinimas

(2 taškai)

- 3.1. Tarkime, į ekosferą buvo įleista kirmėlė² krevečių plėšrūnė. Kaip ir kodėl tokiu atveju keistųsi kiekvieno iš organizmų gausumas?

Juodraštis

Krevečių

Dumblių

Bakterijų

(3 taškai)

- 3.2. Nubraižykite šios ekosferos produkcijos piramidę, įtraukdami ir kirmėlę krevečių plėšrūnę. Nubraižytoje piramidėje įvardykite mitybos lygmenis.

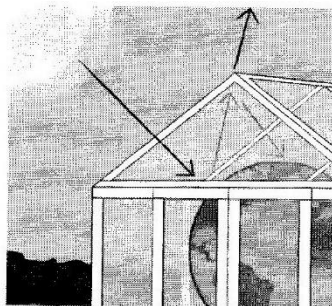
Juodraštis

(2 taškai)

¹ dumbliai – водоросли – glony

² kirmėlė – червь – robak

6 klausimas. Mokiniai, aiškindamiesi šiltnamio efektą, nupiešė paveikslą (žr. pav.).



1. Remdamiesi paveiksle pažymėtomis rodyklėmis, paaiškinkite, kaip susidaro šiltnamio efektas, turintis įtakos klimato kaitai.

Juodraštis

(3 taškai)

2. Nurodykite du būdus, kaip sustabdyti arba sulėtinti šiltnamio efektą, ir juos paaiškinkite.

Juodraštis

1 būdas

Paaiškinimas

2 būdas

Paaiškinimas

(2 taškai)

- 3.1. Vienas iš šiltnamio dujų augalai panaudoja tam tikram energijos virsmų procesui. Įvardykite šį procesą.

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.2. Kurioje augalų ląstelės organelėje vyksta šis procesas?

Juodraštis

(1 taškas)

3.3. Apibūdinkite, kaip ši organelė yra prisitaikiusi atlikti savo funkciją.*Juodraštis**(1 taškas)*

- 4.** Šiltnamio efektas – viena iš klimato kaitos priežasčių. Dėl klimato kaitos Lietuvoje ir visame pasaulyje mažėja organizmų biologinė įvairovė. Slenkant klimato juostoms, kai kurie organizmai dėl jiems reikalingų sąlygų priversti keisti įprastą gyvenamąją vietą. Naujoje vietoje populiacija susiduria su jai neįprastu biotinės aplinkos pasipriešinimu ir dažnai net žūsta. Nurodykite vieną biotinės aplinkos pasipriešinimo pavyzdį ir paaiškinkite, kaip dėl to gali išnykti organizmų populiacija.

*Juodraštis**(2 taškai)*

IV dalis

7 klausimas. Lentelėje pateikti kai kurių užkrečiamųjų ligų atvejai, užregistruoti 2016 m. skirtingose miesto ir kaimo vaikų amžiaus grupėse.

Ligos pavadinimas	Miesto vaikų susirgimai, amžiaus grupė					Kaimo vaikų susirgimai, amžiaus grupė				
	0–3 m.	4–6 m.	7–9 m.	10–14 m.	15–17 m.	0–3 m.	4–6 m.	7–9 m.	10–14 m.	15–17 m.
Virusinės žarnyno infekcijos ¹ (patikslintos)	2 547	603	200	128	48	796	175	58	44	18
Virusinės žarnyno infekcijos (nepatikslintos)	1 657	724	417	523	279	699	289	225	201	128
Nepatikslintos bakterinės žarnyno infekcijos	1 404	536	323	334	208	377	128	92	121	63
Kitos salmoneliozės	272	104	39	33	15	71	30	8	16	6

Pagal I. Čaplinkienę ir kt., „Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2016 m. apžvalga“, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2017.

1. Remdamiesi lentelės duomenimis, palyginkite miesto ir kaimo vaikų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis. Pateikite vieną išvadą.

Juodraštis

(1 taškas)

2. Kokią susirgimų užkrečiamosiomis ligomis tendenciją pastebite skirtingose kaimo vaikų amžiaus grupėse?

Juodraštis

(1 taškas)

3. Tarkime, kad susirgimų užkrečiamosiomis infekcinėmis ligomis skirtumus tarp kaime ir mieste gyvenančių vaikų lemia tik jų organizmo gebėjimas natūraliai apsiginti nuo ligų sukėlėjų. Kurios žmogaus kraujo ląstelės atlieka šią apsauginę funkciją? Paaiškinkite, kaip jos yra prisitaikiusios tai daryti.

Juodraštis

Ląstelės

Paaiškinimas

(2 taškai)

¹ virusinės žarnyno infekcijos – вирусные инфекции кишечника – infekcije wirusowe jelit

4. Dvi lentelėje pateiktas žarnyno ligas sukelia bakterijos. Nurodykite vieną veiksnį, turintį įtakos bakterijų dauginimuisi, ir jį apibūdinkite.

Juodraštis

Veiksny

Apibūdinimas

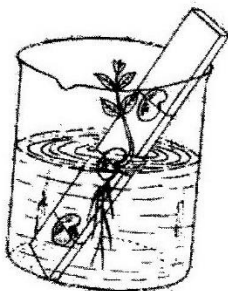
(2 taškai)

5. Pasiskiepijus galima išvengti kai kurių užkrečiamųjų ligų. Remdamiesi antigenų ir antikūnų veikimo mechanizmu, paaiškinkite skiepų paskirtį.

Juodraštis

(3 taškai)

- 8 klausimas.** Mokiniai, norėdami išsiaiškinti, kokių sąlygų reikia sėkloms sudygti, atliko tyrimą. Jie tris sausas pupelių sėklas siūlu pririšo prie stiklinės plokštelės. Stiklinę plokštelę įstatė į indą su vandeniu taip, kad viena pupelė būtų po vandeniu, kita pupelė tik liestų vandenį, o trečioji būtų virš vandens. Indą paliko savaitei 18 °C temperatūroje. Po savaitės mokiniai įvertino rezultatus – jie pateikti paveiksle.



1. Kokią hipotezę mokiniai norėjo patikrinti, atlikdami šį tyrimą?

Juodraštis

(1 taškas)

2. Paaiškinkite, kodėl nesudygo kitos dvi sėklos.

- 2.1. Vandenyje esanti sėkla nesudygo, nes...

Juodraštis

(2 taškai)

- 2.2. Virš vandens esanti sėkla nesudygo, nes...

Juodraštis

(2 taškai)

3. Kas šiame tyrime pasikeistų, jeigu visos pupelių sėklos prieš bandymą būtų pusvalandžiui pamerktos į 70 °C temperatūros vandenį? Kodėl?

Juodraštis

(2 taškai)

4. Tarkime, kad visos trys sėklos tyrimui buvo paimtos iš vienos pupelės ankšties¹. Ar visų šių pupelių genotipas toks pat? Atsakymą paaiškinkite.

Juodraštis

(2 taškai)

¹ pupelės ankštis – стручок фасоли – strąk fasoli

